

EKSTREM KOŞUL AYRIK GNSS TERMİNALİ

Donanım Mimarisi, Çanta Kartı Detayları ve Sıfırdan KiCad ile PCB Tasarım Kılavuzu

Doküman No: HW-RECIPE-001	Revizyon: 1.0 (Nihai)	Tarih: Ekim 2026
Hedef: 2 Podlu Ayrık PCB Mimarisi	Ana İşlemci: STM32U575 (Cortex-M33)	EDA Aracı: KiCad 8 / 9

Bu kılavuz, daha önce hiç baskı devre (PCB) çizmemiş bir mühendisin dahi sıfırdan başlayarak askeri ve ekstrem dağcılık standartlarında (+40°C ile -30°C arası) çalışan, parazit üretmeyen, RF sağırlığına yol açmayan ve donmayan iki adet profesyonel kartı tasarlayıp fabrikada (JLCPCB vb.) ürettirebilmesi için adım adım bir rehber olarak hazırlanmıştır.

1. Temel Mimari: Neden Tek Değil de İki Ayrık Kart (Ayrık Pod)?

Tüketici elektroniğinde (akıllı saatler, el GPS'leri) her şey tek bir gövdeye tıklır. Ancak zorlu dağcılık ve kanyon koşullarında bu yaklaşım iki ölümcül fiziksel duvara çarpar:

- İnsan Vücudunun RF Yutması (SAR Etkisi): İnsan dokusu tuzlu su ve kandan oluşur. 1.2–1.6 GHz GNSS (GPS) ve 868 MHz LoRa radyo dalgalarını 15 ila 25 dB zayıflatır. Göğse veya kola takılan bir anten gökyüzünün %50'sini görmez, uydular kilitlenemez. Anten mutlaka sırtta, baş hizasının üstünde (zenit açısında) olmalıdır.
- 20°C'de Lityum Bataryanın Çökmesi (ESR Sag): Soğukta lityum pilin iç direnci (ESR) 15-20 kat fırlar. LoRa veya uydu telsizi yayına girdiği an pil gerilimi anında 0.5V çöker ve cihaz kapanır. Bu sebeple güç devresi, özel süperkapasitör tamponu ve ağır işlemci çantanın korumalı gövdesinde kalmalıdır.

Sistem İki Fiziksel Karttan Oluşur:

- Göğüs HMI Podu: Ekran, 4 eldiven butonu, barometre, IMU sensörü ve yardımcı düşük güç MCU.
- Çanta RF & Güç Podu: Ana Cortex-M33 MCU, çift frekanslı GNSS, LoRa, Iridium uydu modemi, süperkapasitörler ve iki kademeli ultra-temiz güç santrali.
- Bağlantı: Aralarında 1.2 metrelik 4-damarlı endüstriyel kablo: [12V Güç, GND, CAN_H, CAN_L]. (Asla kablo üzerinden hızlı SPI geçirilmez! Kablo parazit antenine dönüp uyduları kör eder.)

2. Sıfırdan Başlayanlar İçin PCB ve KiCad Mantığı

Daha önce kart çizmediysen gözün korkmasın; bir PCB tasarımı iki ana aşamadan oluşur: Şematik (Mantıksal Bağlantı) ve PCB Yerleşimi (Fiziksel Çizim).

Aşama	Ne Yapılır? (İşlem Mantığı)	KiCad Karşılığı
1. Şematik Çizimi	Hangi parçanın hangi bacağı nereye bağlanacak? Dirençler, çipler sembol olarak seçilir, çizgilerle birleştirilir.	Schematic Editor (.kicad_sch)
2. Kural Kontrolü (ERC)	Bağlanmamış açıkta bacak var mı, kısa devre var mı diye kontrol edilir.	Electrical Rules Check
3. Kılıf Eşleştirme	Sembollerin gerçek hayattaki fiziksel boyutları seçilir (Örn: 0603 SMD direnç, QFN-48 çip).	Assign Footprints
4. PCB'ye Aktarma	Şematikteki tüm elemanlar tek tuşla PCB ekranına dökülür.	Kısayol: F8 tuşu
5. Yerleşim & Hat Çekme	Parçalar mantıklı dizilir, aralarındaki sanal çizgiler (ratsnest) gerçek bakır yollara dönüştürülür.	PCB Editor (.kicad_pcb)

6. Hata Denetimi (DRC)	Yollar birbirine fazla yakın mı, fabrika sınırlarını aştık mı denetlenir.	Design Rules Check
7. Üretim Çıktısı	Fabrikanın lazer kazıma ve dizgi makinelerinin anlayacağı dosyalar üretilir.	Gerber, BOM ve CPL (Pick & Place)

Neden 2 Katman Değil de 4 Katmanlı PCB?

Standart 2 katmanlı kartlarda bir yüzden sinyal, diğer yüzden toprak geçirilir. Ancak yüksek frekanslı RF ve 5 Mbps CAN sinyalleri toprağı böler, parazit yayar. 4 Katmanlı Standart JLC2313 Stackup kullanıyoruz:

- Katman 1 (Top - Üst Yüzey): Tüm çipler, 50 Ohm RF anten yolları ve diferansiyel CAN hatları.
- Katman 2 (Inner 1 - Deliksiz Toprak/GND): Yüzde 100 kesintisiz bakır toprak düzlemi. RF'in kalkanıdır.
- Katman 3 (Inner 2 - Güç Düzlemleri): 3.3V Dijital ve 3.0V RF güç besleme bölgeleri.
- Katman 4 (Bottom - Alt Yüzey): Kalan yollar, konnektör lehimleri ve pasif elemanlar.

3. Çanta Kartı (Backpack RF & Computing Node) Detaylı Tasarımı

Çanta kartı, sistemin tüm karmaşık işlerini üstlenen kalbidir. Bu kart üzerinde yer alan 7 ana devre bloğunu ve çalışma prensiplerini inceleyelim:

Blok 1: Ana İşlemci Katı (STM32U575CIT6)

Neden Bu Çip? ARM Cortex-M33 çekirdeği 160 MHz'de çalışır, donanımsal kayan nokta birimi (FPU) vardır. En önemlisi 2 MB dahili çift-bank Flash belleğe sahiptir. Geliştirdiğimiz sıkıştırılmış CGPX ve 50 metrelik dağ yükseklik (DEM) haritaları bu belleğe gömülür. Harici yavaş SPI Flash çiplerine ihtiyaç duyulmaz; bu da sistemin sıfır gecikmeyle ve kilitlemeden çalışmasını sağlar.

- Kristal Devresi: 16 MHz ana osilatör kristali (10 ppm tolerans + 2 adet 12 pF kondansatör) ve 32.768 kHz RTC kristali.
- Dekuplaj (Decoupling): Çipin etrafındaki her bir VDD bacağına 1 adet 100 nF (0402 veya 0603) seramik kondansatör tam bacağın dibine (maksimum 1.5 mm mesafeye) yerleştirilir.
- Programlama Header'ı: 4-pin SWD soketi: [3.3V, SWDIO, SWCLK, GND]. ST-Link programlayıcı ile 2 saniyede kod atılır.

Blok 2: Çift Frekanslı GNSS Alıcı Katı (Quectel LC29H / TBS M10Q)

Kanyonlarda Hayat Kurtaran L1/L5 Farkı: Tek frekanslı standart GPS (L1: 1575 MHz), dik kaya duvarlarından yansıyan uyduları doğrudan gelen uydulardan ayıramaz; bu duruma Multipath (Çok Yollu Sahte Sinyal) denir. LC29H çift bantlıdır (L1 + L5: 1176 MHz). Farklı frekanslar kayalıktan yansırsa faz farkı oluşturur; alıcı yansıyan sahte sinyalleri donanımsal olarak çöpe atar.

- Anten Hattı: Kart üzerinde U.FL konnektör. U.FL'den modül girişine giden bakır yol tam 50 Ohm kontrollü empedans ile çizilir ve her iki yanına 1 mm aralıklarla GND delikleri (Via Stitching) dizilir.
- LNA Beslemesi (Bias-Tee): Aktif antenin içindeki dahili yükselteci beslemek için RF hattına 33 nH indüktör üzerinden temiz 3.0V DC voltaj enjekte edilir.
- Haberleşme: MCU ile UART hattı üzerinden (115200 veya 921600 baud). Yazdığımız NMEA dairesel DMA motoru sıfır CPU yüküyle veriyi çeker.

Blok 3: Manga İçi LoRa Mesh Telsiz Katı (Semtech SX1262)

Pratik Üretim İpucu (Ebyte E22-900M22S): SX1262 entegresini çip seviyesinde lehimlemek minik bobinler ve kristaller gerektirdiği için zordur. Bunun yerine piyasada çok ucuz olan, içerisinde SX1262, TCXO sıcaklık kompanzasyonlu kristal ve RF filtreleri hazır metal kalkan içinde gelen Ebyte E22-900M22S SMD modülü kartın üzerine doğrudan lehimlenir.

- Güç & Frekans: 868.1 MHz ISM bandı, +22 dBm (160 mW) çıkış gücü.
- Bağlantı: MCU ile SPI veriyolu (SCK, MISO, MOSI, NSS) + Kesme pinleri (DIO1, BUSY, NRST).
- Hava Paketi: Geliştirdiğimiz 16-baytlık `squad_beacon_packet_t` sayesinde havada kalma süresi sadece 41 ms'dir. Bataryayı tüketmez ve düşman telsiz dinleyicileri (EW) tarafından yakalanamaz.

Blok 4: RockBLOCK 9603 Iridium Uydu Acil Durum Soketi

Dağ başında LoRa menzili bittiğinde veya dağcı buzul yarığına düştüğünde uydu şebekesine bağlanılır.

- Sıfır Kaçak Akım Anahtarı (P-MOSFET): Iridium modemi boştayken bile ciddi akım çeker. Modemin güç bacağına yüksek akımlı P-MOSFET (Si2301CDS) konur. Cihaz normal seyrindeyken MCU bu MOSFET'i tamamen kapatır; kaçak akım 0.0 µA olur.
- 1.5A Pik Darbe Beslemesi: Uyduya paket basarken modem 1.5 Amper anlık darbe akımı çeker. Bu akım pilden değil, aşağıda anlatılan kart üstü süperkapasitör tamponundan emilir.

Blok 5: Sub-Zero Güç Katı & İki Kademeli Regülatör (En Kritik Mühendislik)

Burası bir tasarımcının yapabileceği en büyük hataların engellendiği yerdir:

Kademe	Kullanılan Parça	Mühendislik Görevi ve Önemi
Süperkapasitör Tamponu	2x 5.0F / 2.7V seri bağlı (2.5F / 5.4V)	-20°C'de bataryanın iç direnci (ESR) tavan yaptığında RF modülleri yayına girince voltajın çökmesini (voltage sag) ve MCU'nun resetlenmesini engeller.
Kademe 1: Buck-Boost	TI TPS63020DSJR (%96 Verim)	Bataryanın 3.0V ile 4.2V arasındaki değişken voltajını sabit 3.3V VDD_DIG (dijital ray) seviyesine regüle eder (MCU, CAN ve lojik için).
Pi-Filtre İzolasyonu	Murata BLM18HE152SN1D + 2x 10uF	Buck regülatörün ürettiği 2.4 MHz anahtarlama gürültüsünü 18.2 dB bastırarak RF LDO girişini temizler.
Kademe 2: Ultra-High PSRR LDO	TI TPS7A2030 (95dB PSRR)	GNSS ve LoRa LNA alıcıları için 3.0V ultra-sessiz VDD_RF üretir. Kalan parazit 7 uV'nin altına iner. Uydularda sıfır sağırlık (0 dB desense).

Blok 6: Harici Nano-Power Bekçi (TI TPL5010)

Aşırı soğukta MCU'nun iç saati donsa veya yazılım kilitlense bile cihaz dağ başında açık kalmaz. Sadece 35 nA akım çeken bu bağımsız çip, her 30 saniyede bir MCU'dan sinyal bekler. Sinyal gelmezse tüm kartın elektriğini kesip soğuk donanımsal reset (Power-Cycle) atar.

Blok 7: CAN-FD Göğüs Podu Çıkışı (TI TCAN337G & M8 Soket)

Çanta ile göğüs arasındaki 1.2 metrelik kablounun iki ucunda birer adet 120 Ohm sonlandırma direnci, ortak mod şok bobini (TDK ACM2012) ve 30 kV elektrostatik şok koruma diyotu (PESD2CAN) yer alır. Kablo dışarıdan ezilse veya darbe alsan bile diferansiyel sinyal sayesinde tek bir bit dahi bozulmaz.

4. Göğüs HMI Podu (Chest HMI Pod) Tasarımı

Göğüs kartı kullanıcının doğrudan gözü ve elidir. Çok hafif, ince ve düşük güçlü olmak zorundadır:

Bileşen	Parça Kodu	Fonksiyon ve Tasarım İpucu
Companion MCU	STM32G0B1CEU6 (QFP-48)	Çok ucuz, ultra düşük güç tüketimi, dahili FDCAN kontrolcüsü var. Ekranı ve butonları yönetir.
MIP Ekran	Sharp LS027B7DH01A (2.7")	400x240 Memory LCD. Sıvı kristali donmaz, güneş altında ayna gibi okunur, 50 uW çeker. 10-pin FPC şerit soketle bağlanır.
Taktik Tuşlar	4x C&K; KSC Serisi Buton	Eldivenle basılabilen, 3.5N sert basma hisli butonlar. Donanımsal RC filtre ile ark gürültüsü (debounce) önlenir.
Barometre	Bosch BMP390 (LGA-10)	± 0.03 hPa hassasiyet (~25 cm dikey çözünürlük). Buzul yarığı düşüşünü irtifa kaybından anında yakalar.
IMU İvmeölçer	ST LSM6DSOX (LGA-14)	6-eksen sensör. Serbest düşüş ($ a < 0.35g$) ve zemin darbe şokunu ($> 4.5g$) tespit eder.
CAN Arayüzü	TI TCAN337G (SOT-23-8)	Çanta kartından gelen CAN-FD verisini alır ve ekran komutlarına dönüştürür.

5. PCB Çizerken Asla Çiğnenmeyecek 10 Altın Kural

İlk kez devre çizenlerin kartlarının çalışmamasına neden olan en yaygın hatalar ve çözümleri:

- Dekuplaj Kapasitörünü Uzağa Koyma:** 100 nF kondansatör çipin bacağına ne kadar yakınsa o kadar etkilidir. 3 mm'den uzağa koyarsan yolun parazitik endüktansı kondansatörü etkisiz kılar.
- RF Yolunun Altındaki Toprağı Bölme:** Anten yolunun tam altındaki 2. Katman (GND) düzleminde ASLA delik veya başka bir sinyal yolu geçmemelidir. RF dönüş akımı kesilirse kart verici antene döner.
- 50 Ohm Microstrip Çizgisini Göz Kararı Çizme:** KiCad'in içindeki 'PCB Calculator' aracını aç. 4 katmanlı JLC2313 kart için 0.20 mm genişlikte çizgi çek ve her iki yanına GND dök.
- Anahtarlama Güç Kaynağının (Buck) Bobinini Ortaya Koyma:** TPS63020 ve 2.2 uH bobinini kartın en kenarına koy. Altından hiçbir veri yolu geçirme.
- Kristal Yollarını Uzun Tutma:** 16 MHz kristal MCU'nun ilgili bacaklarının hemen dibinde olmalı ve etrafı toprak koruma halkasıyla (guard ring) sarılmalıdır.
- CAN_H ve CAN_L Yollarını Ayrı Gezdirme:** Diferansiyel hatlar birbirine paralel ve eşit uzunlukta çekilmelidir (Diferansiyel çift - Differential Pair Routing).
- Termal Rahatlatmayı (Thermal Relief) Unutma:** Toprak düzlemine bağlanan bacaklarda lehimleme zorlaşmasın diye haç şeklinde termal rahatlatma bağlantıları bırak.
- Test Noktaları (Test Points) Bırak:** 3.3V, 3.0V, GND, SWDIO, SWCLK ve CAN hatlarına multimetre probunun değebileceği küçük 1 mm'lik dairesel bakır test padleri koy.
- İpek Baskıyı (Silkscreen) Lehim Padlerinin Üstüne Taşıma:** Fabrika yazıyı padin üstüne basarsa lehim tutmaz. DRC testi bu hataları yakalar.
- 90 Derece Dik Köşeli Yol Çizme:** Yolları dönerken 90 derece yerine daima 45 derece kırarak dön. Dik köşeler yüksek frekansta empedans süreksizliği ve yansıma yapar.

6. Sıfırdan Üretime ve İlk Kart Açılışına (Bring-Up)

Kartı çizip bitirdikten sonra fabrikaya gönderme ve masada ilk çalıştırma adımları:

Adım 1 - Fabrication Toolkit ile Dosya Üretimi: KiCad eklentisiyle tek tıkla Gerber.zip, BOM.csv ve CPL.csv oluşturulur.

Adım 2 - JLCPCB / PCBWay Siparişi: Kart kalınlığı 1.6 mm, 4 Layer (JLC2313), Renk: Mat Siyah (askeri görünüm için). SMT Assembly seçilerek SMD parçaların fabrikada dizilmesi sağlanır.

Adım 3 - İlk Gözle Muayene (Duman Testinden Önce): Kart eline geldiğinde büyüteçle lehim köprüsü veya kısa devre var mı bakılır.

Adım 4 - Soğuk Multimetre Ölçümü: Cihaza elektrik vermeden multimetre 'Diyot / Kısa Devre Bip' moduna alınır. 3.3V ile GND ve 3.0V ile GND arası ölçülür (Kısa devre OLMAMALIDIR).

Adım 5 - Akım Korumalı İlk Enerji: Laboratuvar güç kaynağı 3.7V ve 100 mA akım sınırına ayarlanıp bağlanır. Multimetreyle voltajların tam 3.3V ve 3.0V olduğu doğrulanır.

Adım 6 - ST-Link ile İlk Bağlantı: SWD kablosu takılır, STM32CubeProgrammer açılır ve 'Connect'e basılır. Cortex-M33 ID'si ekranda görüldüğü an kart hayat bulmuştur!

Sonuç: Bu reçete ve yönergeler takip edildiğinde, elindeki C kodları (Kalman filtresi, LoRa mesh, MIP display HUD, acil durum çık dedektörü) fiziksel dünyada en zorlu kutup ve dağ koşullarında dahi kusursuz çalışan gerçek bir askeri/taktik seyrüsefer terminaline dönüşecektir.